

超大型金川岩浆熔离镍铜矿床深部首次发现辉锑矿

白云来^{1,2}, 范育新², 汤中立^{1,2}, 江荣伏³, 张经武³

(1. 中国地质大学 地球科学与资源学院, 北京 100083; 2. 兰州大学 国土资源研究所, 甘肃 兰州 730000;

3. 金川有色金属公司, 甘肃 金昌 7350000)

2003年我们课题组在岩浆熔离型金川矿床的深部发现了辉锑矿。辉锑矿是典型的低温热液矿物,虽然说是岩浆矿床期后或后期也可能有一些热液型矿物出现,但在金川岩浆型镍铜硫化物矿床中,像辉锑矿这种典型的低温热液矿物还不多见,本次尚属首次报道。它的发现,突破了原有的金川矿床是单一的岩浆矿床的传统认识,不仅有助于指导在深部寻找热液型富矿体,而且有利于完善金川铜镍硫化物矿床成矿模式,进一步揭示富矿体的形成机制,因此,具有重要的实际价值和理论意义。

(1) 辉锑矿产出的部位及地质背景: ①辉锑矿产出的部位。辉锑矿是在龙首矿大样分析中发现的,具体位置是金川I矿区中东部。②含辉锑矿围岩特征。含辉锑矿的围岩属金川岩浆第三侵入期纯橄岩相,属金川岩浆第三侵入期产物,主要产于I、II矿区侵入体之下部。纯橄岩相体积约占岩体的5.6%,中粒结构。岩石中含10%~20%的硫化物,其余全部为橄榄石,局部含少量辉石。

(2) 样品的采取、加工制备及分析结果: ①样品的采取、加工制备。按规范要求深部矿体掌子面上按全巷法采取综合大样,经包装送国土资源部成都矿产综合利用研究所进行分析,由该所进行破碎、缩分、磨样(小于200目)、制备化学分析样。②分析所用仪器和方法。电子探针仪器:日产JXA-733;扫描电镜德国产BK;X衍射DMAX-3A。③大样的矿物分析结果。与辉锑矿一起产出的矿物成分有40多种,主要为黄铜矿、磁黄铁矿、镍黄铁矿、磁铁矿、墨铜矿、铬铁矿、马基诺矿、黄铁矿、钛铁矿、褐铁矿、斑铜矿、砷铜矿、辉砷镍矿、方铅矿、紫硫铁矿、砷铂矿、锑银矿、碲铋矿、辉锑矿、自然铁、自然锡、蛇纹石、绿泥石、黑云母、金云母、透闪石、阳起石、透辉石、橄榄石、长石、白云石、方解石、石榴子石、石英等。深部未见氧化矿石。

(3) 辉锑矿特征: ①辉锑矿物理特征。辉锑矿呈粒状,大小约0.2mm,棱角明显,双晶纹清晰;铅灰色,金属光泽,硬度2。斜方晶系,二轴晶,扫描电镜下呈负光性,色散强,反

射色为白到灰白色,双反射显著,非均质性强,从浅棕色到变化到灰蓝色调,平行消光。②辉锑矿化学特征。经电子探针分析,金川辉锑矿 $w(\text{Sb}) > 71.38\%$, $w(\text{S}) 28.63\%$,组分固定,杂质很少。计算化学分子式为: Sb_2S_3 。辉锑矿理论化学成分 $w(\text{Sb}) = 71.4\%$ 。辉体矿的能谱图呈双峰态,右边的母体又由两个峰态组成。

(4) 几点认识: ①辉锑矿的出现包含着新的成矿作用信息。辉锑矿的出现充分反映了当时的成矿环境出现了低温热液成矿环境,表明金川矿床深部成矿作用比浅部复杂,不仅具岩浆-熔离成矿作用、岩浆后期和期后热液成矿作用,而且具低温热液作用。②金川矿床深部不仅发现了辉锑矿而且铜和贵金属有所富集。从金川矿区不同时期、不同水平所采大样的分析结果看,铜和贵金属随着开采深度的增大有所富集,而镍变化不大,一般认为,金川矿床部分铜及贵金属属热液-交代成矿作用的产物(汤中立,1995)。③金川矿区出现柱状矿体。2002年,在金川矿区11行1280m标高发现受断裂控制地的柱状矿体,表明深部矿体受构造控制明显,这是热液成矿作用的典型特征之一。④硫同位素及包体测温结果也表明金川矿床有热液成矿作用发生。前人及作者的大量的硫同位素资料表明, $\delta^{34}\text{S}$ 变化范围为 $-1.6\text{‰} \sim +3.07\text{‰}$ 之间,部分变海绵状黄铁矿及镍黄铁矿 $\delta^{34}\text{S}$ 值高达 3.079‰ ,表明成矿作用有壳源硫参加。龙首矿脉石矿物长石中的包体均一温度为 315°C ,方解石的均一温度为 201°C ,特富矿及其捕虏体的流体包裹体均一温度为 $320 \sim 336^\circ\text{C}$,表明金川矿床有中低温成矿作用发生(江荣伏博士论文,2003)。

综上所述,金川矿床龙首矿深部发现低温热液成矿作用的典型矿物——辉锑矿,表明金川矿床成矿作用不仅具有早期岩浆-熔离成矿作用,岩浆后期气液成矿作用,而且具中温甚至低温热液成矿作用,后者对成富矿、特富矿的形成至关重要,因此,我们认为金川矿床具复成矿作用特点,应属岩浆深部熔离-构造热液矿床。